Detect Réseaux

2 Rue François Rauzy 31200 Toulouse
agencetoulouse@detect-reseaux.fr
Tel 0 532 960 001

RAPPORT DE DÉTECTION

31/07/2026



Entreprise Mandatée :	DETECT RESEAUX
Maître d'Ouvrage :	
Lieu d'intervention :	Pont Matabiau, 31500 Toulouse
Période d'intervention :	31 Juillet 2026
N° du bon de commande :	Dossier 1-260722b2
N° de DT/DICT :	2026062204156D
Densité de Circulation :	
Opérateurs de détection et Géoréférencement :	Raven Govinda + Caël Lemoine
Livrables :	Rapport plus présentation sur site.
Tolérance et incertitude :	La tolérance des fournisseurs par rapport aux appareils utilisés est de 10 cm en X, Y, et 11 cm en Z. L'incertitude maximale de précision : classe « A » (50 cm réseau flexible et 40 cm réseaux rigides).

Méthodes d'investigations utilisées :

a. Détecteur induction électromagnétique

Cet ensemble "Émetteur / Récepteur" permet de détecter les câbles et canalisations de natures diverses :

- Câbles électriques, notamment ceux sous tension en charge
- Les canalisations
- Les fourreaux métalliques

b. Géoradar

Cet appareil réalise une « radiographie » du sous-sol basée sur la réflexion des ondes par le sol et par tout objet enterré. Il détecte donc n'importe quel type de réseau, métallique ou non.

L'opérateur qui déplace le géoradar en surface peut visualiser instantanément le sous-sol sur un écran (en x, y, z) et donc tracer rapidement au sol les réseaux avec leur profondeur respective. De plus, notre géoradar est équipé de deux antennes pour plus de précision (300 MHz sur 1m à 3m et 800 MHz sur 0 à 1m). La profondeur d'investigation varie suivant la nature du sol et sa conductivité diélectrique.

c. Matériel de géoréférencement

Le matériel de topographie, nous permet de faire les relevés des différents tracés de détection pour ainsi créer un plan à remettre au client.

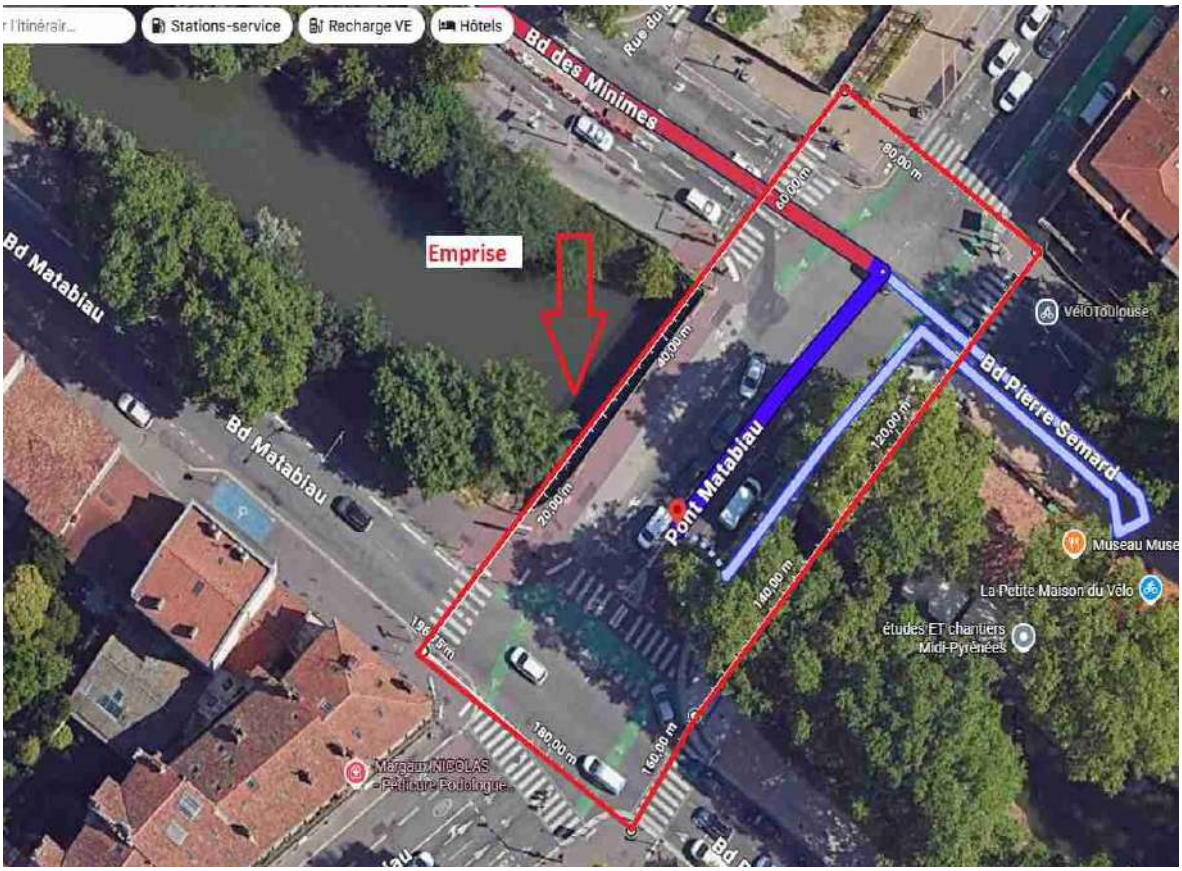
Les Moyens Matériels (voir N° de série en annexe) :

- Géo-radar « **G01** »
- Induction « **I01** »
- Station totale « **ST01** »
- GPS « **GPS01** »
- Tablette de traitement « **T01** »

ZONE d'EMPRISE du CHANTIER :

Zone spécifiée par votre opérateur lors de la mission.

Emprise initiale



Emprise modifiée le 31/07/2026



Cahier des Charges de notre mission :

Il est demandé de réaliser une mission de détection, marquage piquetage des réseaux enterrés sur cette zone en vue de leurs futurs travaux. **Le chantier s'est déroulé sur deux journées. Lors de la première journée, les investigations se sont concentrées sur l'emprise initialement demandée. Toutefois, la forte circulation routière n'a pas permis de réaliser l'ensemble des détections dans des conditions optimales. Le chef de chantier a été informé de cette contrainte. À la suite de cet échange, l'emprise initiale a été modifiée et les investigations se sont poursuivies sur la nouvelle zone définie lors de la deuxième journée d'intervention.**

Procédures des Investigations :

Les réseaux existants sur le site sont positionnés à l'axe et marqués au sol.
La profondeur des réseaux indiquée sur le sol et sur les plans représente la distance entre le sol en place et la génératrice supérieure du réseau recherché.
Les informations concernant la nature des réseaux sont précisées par leurs couleurs ou indiquées sur le trait représentant la canalisation. Quand des incertitudes subsistent malgré toutes les analyses, des points d'interrogation apparaissent et les réseaux non identifiés sont tracés en blanc.
Certains réseaux sont marqués d'un point d'interrogation en bout de ligne, cela signifie la perte du signal, malgré les différents systèmes de repérage (donc le réseau peut être présent ou absent, continuer ou s'arrêter).

CLASSES DE PRÉCISION :

Classe A : Incertitude maximale de localisation inférieure ou égale à 40 cm si réseau rigide ou inférieure ou égale à 50 cm si réseau flexible

Classe B : Incertitude maximale de localisation supérieure à 40 cm et inférieure à 1,5 m si réseau rigide et supérieure à 50 cm et inférieure à 1,5 m si réseau flexible

Classe C : Incertitude maximale de localisation supérieure à 1,5 m

Rappel des codes couleurs :

Nature des réseaux	Couleur du marquage	
Electricité BT, HTA ou HTB, Eclairage Feux tricolores et signalisation routière		Rouge
Gaz combustible (transport ou distribution) Hydrocarbures		Jaune
Produits chimiques		Orange
Eau potable		Bleu
Assainissement et pluvial		Marron
Chauffage et Climatisation		Violet
Télécommunications, Feux tricolores et signalisation routière TBT		Vert
Zone de travaux		Blanc
Zone d'emprise multi-réseaux		Rose

Rapport d'Inspection – Traçage de réseaux

Rapport de reconnaissance des réseaux – Synthèse d'intervention

Description de l'intervention : Détections réalisées lors de la première intervention

- **Détection de deux réseaux HTA traversant la zone d'emprise. Les investigations ont également permis d'identifier deux anciens réseaux abandonnés. Bien que ces derniers ne soient pas situés dans la zone d'emprise des travaux, ils ont été détectés, localisés et tracés au sol par mesure de sécurité. Leur report permet de signaler leur présence et de sécuriser les interventions à proximité.**





Réseau HTA et réseau HTA abandonnés





• Détection du réseau GRDF à l'aide du géoradar. Deux réseaux de gaz ont été identifiés au niveau des intersections. Ils suivent un tracé rectiligne avant de quitter la zone d'emprise. Les investigations ont également mis en évidence la présence de deux réseaux de gaz abandonnés dans la zone d'emprise. Ces derniers longent le trottoir avant de sortir de la zone étudiée. Ils ont été localisés, tracés et reportés au sol par mesure de sécurité.









• Ouverture des tampons présents dans la zone d'emprise. Cette intervention a permis d'identifier les différents réseaux présents, notamment les réseaux AEP et d'assainissement, et de confirmer leur direction. Attention : plusieurs tampons n'ont pas pu être ouverts. Ils ont été repérés et signalés sur le terrain par une croix.

<table>
<tr>
<td> 
Tampon Assainissement. Aiguillage non réalisable en raison d'une absence d'arrêté de circulation.</td>
<td> 
Tampon AEP</td>
</tr>
<tr>
<td> 
Tampon bloqué, ouverture impossible.</td>
<td> 
Tampon bloqué, ouverture impossible.</td>
</tr>
</table>

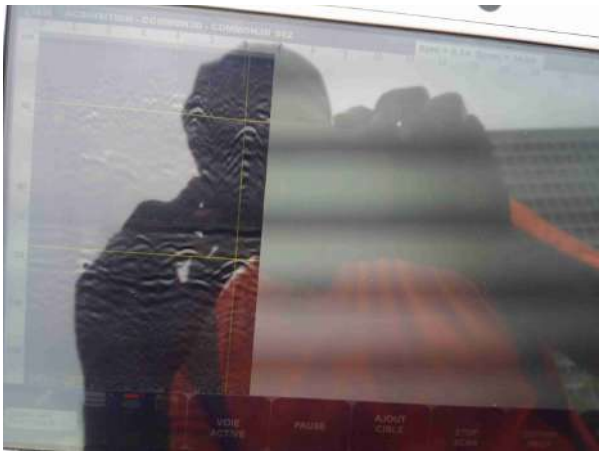
Détections réalisées lors de la deuxième intervention (emprise modifiée)

- • Détection des réseaux télécom. Les investigations réalisées ont permis d'identifier et de tracer une partie des réseaux télécom présents dans la zone étudiée, Une galerie regroupant plusieurs câbles télécom est présente sous le trottoir. Le réseau se dirige vers la zone d'emprise, a pu être détecté puis tracé, avant de rejoindre une autre chambre télécom. Il poursuit ensuite son cheminement et quitte la zone d'emprise.

<table>
<tr>
<td>  </td>
<td>  </td>
</tr>
<tr>
<td>  </td>
<td>  </td>
</tr>
</table>

• Détection du réseau AEP. Les investigations ont permis d'identifier deux réseaux AEP présents dans la zone de chantier. Situés au niveau des intersections, ces deux réseaux traversent la zone d'emprise avant de poursuivre leur cheminement hors de celle-ci. Ils ont été détectés, localisés et tracés conformément aux résultats des investigations.

• Attention : plusieurs pertes de signal ont été constatées lors des investigations au géoradar. En l'absence de continuité du signal, la poursuite du tracé a été reportée conformément aux informations figurant sur la DICT, à titre indicatif.

<table>
<tr>
<td>  </td>
<td>  </td>
</tr>
<tr>
<td>  </td>
<td>  </td>
</tr>
</table>

- **Détection des réseaux d'éclairage public et SLT. Il n'a pas été possible de réaliser un branchement sur ces réseaux, ne permettant pas leur détection par radiodétection. En conséquence, leur cheminement a été reporté conformément aux informations figurant sur la DICT. Ce report est donné à titre indicatif afin de signaler la présence potentielle de ces réseaux et de sécuriser les futurs travaux.**









- **Détection de plusieurs réseaux inconnus à l'aide du géoradar. Les investigations ont permis d'identifier plusieurs réseaux traversant la zone d'emprise. Ces réseaux ont été localisés, tracés et reportés au sol. En l'absence d'ouvrage affleurant permettant leur identification, il n'a pas été possible de déterminer la nature de ces réseaux.**

Attention : en raison de la forte circulation des véhicules dans la zone d'intervention, les passages au géoradar n'ont pas pu être réalisés dans des conditions requises, conditions indispensables à une parfaite exécution.

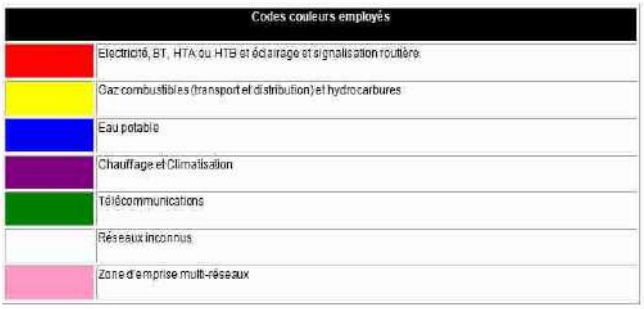
Pour une vision complète des zones particulières, sachez que l'ensemble des photos sont disponibles au téléchargement, par simple demande par mail.

Rappel : une zone sans réseau repéré ne signifie pas qu'il n'y a rien, mais seulement que rien n'est visible avec les outils actuels. Aussi nous vous invitons à la plus grande prudence dans tous les travaux de sondages ou d'affouillement, même dans les zones sans marquage.

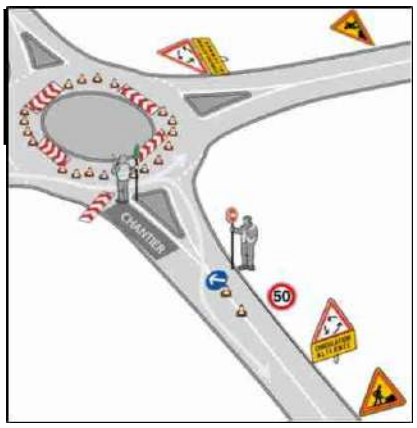
FICHES MÉTHODOLOGIQUES

I – DÉTECTION PAR GEORADAR

1 – Mode Opératoire

DÉTECTION DES RÉSEAUX PAR GEORADAR	
MOYENS MIS EN ŒUVRE	
Main d'œuvre	
L'équipe de détection :	
1 Chargé d'affaires	
1 Chef d'équipe	
Techniciens de réseaux	
Matériel	
Radar GSSI , antenne 400MHz	
Matériaux et fournitures	
Signalisation	
Bombes de traçage	
MODE OPÉRATOIRE	
Phase : Préparation	
Visite du chantier	
Recueil des données DT/DICT	
Communication et information (riverains…)	
Signalisation de chantier	
Phase : Exécution	
Étalonnage du Géoradar	
Quadrillage de la zone à détecter	
Marquage/piquetage des réseaux conformément au code couleur NF P 98-332	
Géo-référencement (Station topo/GPS)	
Phase : Rendu	
Report des réseaux sur Plan DWG…	
Compte rendu de détection	
Observation	
Détection en classe A conformément à la norme AFNOR S70-003	
La précision des côtes de profondeur est de +/- 11 cm et celle des réseaux en plan (x, y) est de +/- 10 cm.	

2 – Fiche de Risque

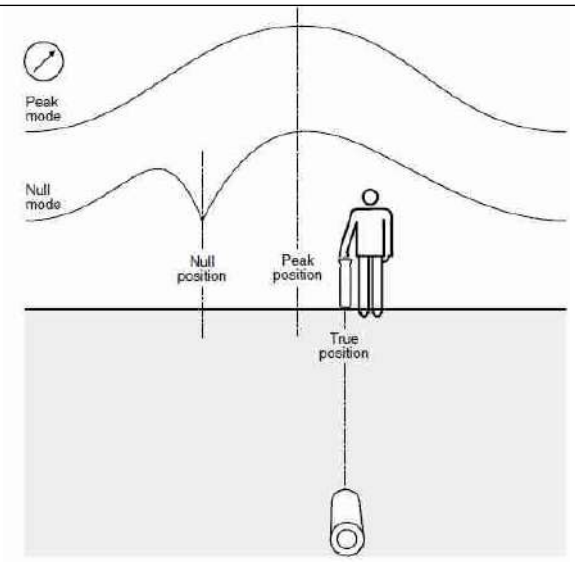
RÉALISATION DE LA DÉTECTION PAR GEORADAR	
	Liste du matériel utilisé Géo radar

Opération	Risques propres prévisibles	Moyens de Prévention	Responsable de la mise en place
Radiographie du sol	Renversement/ écrasement d'ouvrier	Port des EPI, Signalisation/ Balisage sur Voirie	Chef d'équipe

Observation
Formation de tous les techniciens pour la détection enterrée par radar, délivrée par GSSI sur Utility Scan DF.

II – DÉTECTION PAR INDUCTION

1 – Mode Opératoire

DÉTECTION DES RÉSEAUX PAR INDUCTION	
MOYENS MIS EN ŒUVRE	
Main d'œuvre	
L'équipe de détection :	
1 Chargé d'affaires	
1 Chef d'équipe	
Techniciens de réseaux	
Matériel	
RD 8000	
Seba vLoc	
Matériaux et fournitures	
Signalisation	
Bombes de traçage	
MODE OPERATOIRE	
Phase : Préparation	
Visite du chantier	
Recueil des données DT/DICT	
Communication et information (riverains…)	
Signalisation de chantier	
Phase : Exécution	
Induction du réseau avec la fréquence approprié à l'aide d'un générateur	
Réception en surface du signal émis par le générateur	
Marquage/piquetage des réseaux conformément au code couleur NF P 98-332	
Géo-référencement (Station topo/GPS)	
Phase : Rendu	
Report des réseaux sur Plan DWG…	
Compte rendu de détection	
Observation	
Détection en classe A conformément à la norme AFNOR S70-003	
La précision des côtes de profondeur est de +/- 11 cm et celle des réseaux en plan (x, y) est de +/- 10 cm.	

2 – Fiche de Risque

RÉALISATION DE LA DÉTECTION PAR INDUCTION



Liste du matériel utilisé
RD 8000
Seba vLoc
Aiguille détectable 4,5 mm

Opération	Risques propres prévisibles	Moyens de Prévention	Responsable de la mise en place
Détection en surface	Renversement/ écrasement d'ouvrier	Port des EPI, Signalisation/Balisage sur Voirie	Chef d'équipe
Induction des câbles sous tensions	Électrocution	Port des EPI / Habilitation Électrique	Chef d'équipe
Ouverture des Chambres et tampons	Risque de Chute/Asphyxie	Port des EPI/Balisage/ Détecteur de Gaz	Chef d'équipe

Observation

Formation de tous les techniciens :

- La détection de réseaux d'énergie par méthode d'induction, délivrée par CPFD
- Habilitation électrique B2/H2, délivrée par Actifec

3 - Moyens Matériels :

Appareil	N° interne	N° de série	Utilisé lors de l'intervention
Récepteur Vivax	**V1**	**VX219-01 N°219001171602**	X
Émetteur Vivax	**E1**	**Loc3-10Tx Ns21902162595**	X
Récepteur Vivax	**V2**	**VX219-01 N° 219001180254**	
Émetteur Vivax	**E3**	**VX219-02 Ns219002173157**	
Radar MDS. Model 50300/800.	**R1**	**Ns0863**	X
GPS Spectra Geospatial SP60 GNSS Receiver	**G1**	**6310500060**	
Tablette Spectra Geospatial ST100-1110-00	**T1**	**DAB233600102**	